Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 1

Klassen 1Ia und 1Ib

Nachname	Vorname
Mader	Maxim

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	12	9	7	8	8	3	**56**	
Erreichte Punktzahl									

Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller weiblichen Studierenden der IISI und $x \in S$. Gegeben seien die folgenden beiden Prädikate:

$I(x) =$ „x mag Informatik“
$M(x) =$ „x besucht einen Mathematikkurs“

Stellen Sie die Aussage

„Es gibt eine Studierende, die einen Mathematikkurs besucht und Informatik mag.“

als logische Formel dar.

$\exists x \in S : I(x) \wedge M(x)$ ✓

Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 1

Klassen 1Ia und 1Ib

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 28. Oktober 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	12	9	7	8	8	3	**56**	
Erreichte Punktzahl									

Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller weiblichen Studierenden der HSI und $x \in S$. Gegeben seien die folgenden beiden Prädikate:

$I(x) =$ „x mag Informatik“
$M(x) =$ „x besucht einen Mathematikkurs“

Stellen Sie die Aussage

„Es gibt eine Studierende, die einen Mathematikkurs besucht und Informatik mag.“

als logische Formel dar.

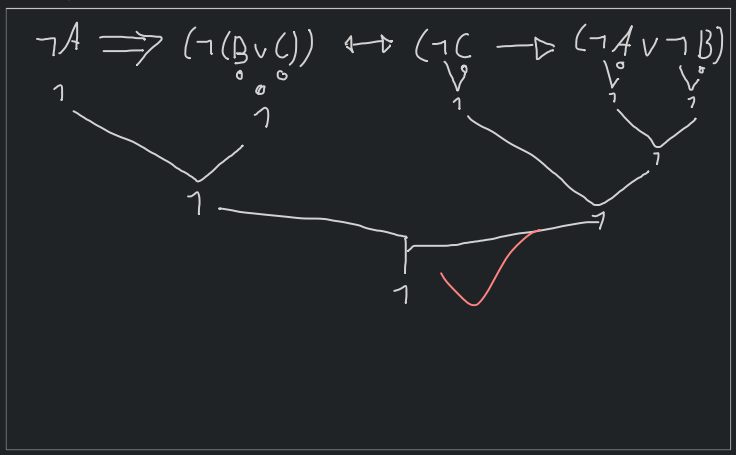
$\exists x \in S : (M(x) \wedge I(x))$

$\exists x \in S: \forall y \in S: (i(x) \wedge M(x) \rightarrow x = y)$

(b) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

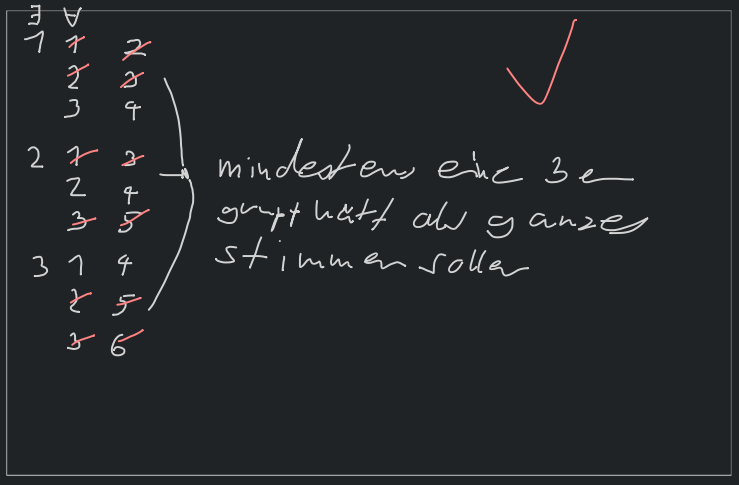
$$(\neg A \implies (\neg(B \vee C))) \iff (\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$$

wenn A, B und C falsch sind.

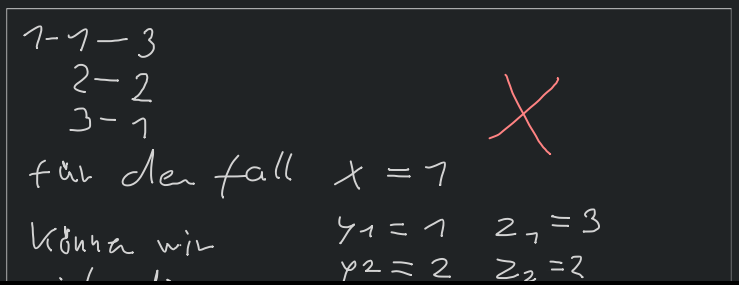


(c) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

(i) $\exists y \in \{1,2,3\} \forall x \in \{1,2,3\}: x + y = 4$



(ii) $\forall x \in \{1,2,3\} \exists y \in \{1,2,3\} \forall z \in \{1,2,3\}: (x - y = 0 \implies x + y = z)$



$\exists x \in S : (A(x) \wedge \neg A(x))$.

(b) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

$$(\neg A \implies (\neg(B \vee C))) \iff (\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$$

wenn A, B und C falsch sind.

$$\underbrace{\underbrace{(\underbrace{\neg A}_{1} \implies \underbrace{\neg(B \vee C)}_{1})}_{1} \iff \underbrace{(\underbrace{\neg C}_{1} \implies (\underbrace{\neg A}_{1} \vee \underbrace{\neg B}_{1}))}_{1}}_{1}$$

(c) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

(i) $\exists y \in \{1,2,3\} \forall x \in \{1,2,3\} : x + y = 4$

Falsch.

Für $y = 1$ gilt mit $x = 1$ dass $x + y = 2 \neq 4$.
Für $y = 2$ gilt mit $x = 1$ dass $x + y = 3 \neq 4$.
Für $y = 3$ gilt mit $x = 2$ dass $x + y = 5 \neq 4$.

(ii) $\forall x \in \{1,2,3\} \exists y \in \{1,2,3\} \forall z \in \{1,2,3\} : (x - y = 0 \implies x + y = z)$

Wahr.

Für $x = 1$ und $y = 2$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
Für $x = 2$ und $y = 1$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.
Für $x = 3$ und $y = 1$ ist $x - y \neq 0$, also gilt $x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“ wahr.

Aufgabe 2. (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposition von folgender Aussage an:

„Wenn der Computer eingeschaltet ist und das WLAN verbunden ist, dann kann ich eine E-Mail verschicken.“

„Wenn ich keine E-Mail verschicken kann, dann ist der Computer nicht eingeschaltet oder das WLAN nicht verbunden.“

(b) Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Beweisen Sie Ihre Antwort.

$$\forall x \in \mathbb{Z} : ((2 \mid (4x)) \implies (2 \mid x))$$

Falsch, für $x = 3$ ist $2 \mid 4x$ wahr, aber $2 \mid x$ ist falsch.

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}$: ($n^2 + n + 10$ ist eine gerade Zahl)

Beweis: Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir zeigen, dass $n^2 + n + 10$ gerade ist.

1. Fall: n gerade

$\implies \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k$

$\implies \exists k \in \mathbb{N} : n^2 + n + 10 = (2k)^2 + 2k + 10 = 4k^2 + 2k + 10 = 2\underbrace{(2k^2 + k + 5)}_{\in \mathbb{Z}}$

$\implies \exists l \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 10 = 2l$

Also ist $n^2 + n + 10$ gerade.

2. Fall: n ungerade

$\implies \exists k \in \mathbb{N}_0 : n = 2k + 1$

$$\begin{aligned} \implies \exists k \in \mathbb{N}_0 : n^2 + n + 10 &= (2k+1)^2 + (2k+1) + 10 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 + 10 = \\ &= 4k^2 + 6k + 12 = 2\underbrace{(2k^2 + 3k + 6)}_{\in \mathbb{Z}} \end{aligned}$$

$\implies \exists l \in \mathbb{Z} : n^2 + n + 10 = 2l$

mit dieser $y^2 = 3$ $z_3 = 7$
Zahlenkombination
beweist das es ingänz falsch ist
für y müssen wir alle fälle
prüfen bei x und z reicht
ein falscher fall

Aufgabe 2. (2+3+7=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposition von folgender Aussage an:

„Wenn der Computer eingeschaltet ist und das WLAN verbunden ist, dann kann ich eine E-Mail verschicken."

Aussage: Com = 1 ∧ WLAN = 1 ⇒ EM = 1

EM = 0 ⇒ Com = 0 ∧ WLAN = 0 ✗

(b) Ist die folgende Aussage wahr oder falsch? Beweisen Sie Ihre Antwort.

$\forall x \in \mathbb{Z}$: $((2 \mid (4x)) \implies (2 \mid x))$

Auch hier ist $n^2 + n + 10$ gerade.

Schlussfolgerung: In beiden Fällen ist $n^2 + n + 10$ gerade.

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}$: ($n^2 + n + 10$ ist eine gerade Zahl)

Aufgabe 3. (2+2+3+2=9 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Mengen (inkl. Lösungsweg):

(a) $A \times B$

$\{(1,3) \quad (1,4)$
$(2,3) \quad (2,4)$
$(3,3) \quad (3,4)\} = A \times B$ ✓

Aufgabe 3. (2+2+3+2=9 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Mengen (inkl. Lösungsweg):

(a) $A \times B$

$$A \times B = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4)\}.$$

(b) $A \cap \overline{(C \setminus B)}$

1. $C \setminus B = \{2,3,5,6\} \setminus \{3,4\} = \{2,5,6\}$
2. Komplement bezüglich G:

$$\overline{C \setminus B} = G \setminus \{2,5,6\} = \{1,3,4,7,8,9,\dots\}$$

3. Schnitt mit A:

$$A \cap \overline{C \setminus B} = \{1,2,3\} \cap \{1,3,4,7,8,9,\dots\} = \{1,3\}$$

Ergebnis:

$$A \cap \overline{(C \setminus B)} = \{1,3\}$$

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{2, 3, 5, 6\}$ und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen Sie (inkl. Lösungsweg):

(b) $A \cap \overline{(C \setminus B)}$

$C \setminus B = \{2,5,6\}$

$\overline{\{2,5,6\}} = \mathbb{N} \setminus \{2,5,6\}$

$A \cap (\mathbb{N} \setminus \{2,5,6\})$

$= \{1,3\}$ ✓

Gegeben seien $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$, $C = \{2,3,5,6\}$ und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen Sie (inkl. Lösungsweg):

(c) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C))$

$\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C))$

$\{\ldots\{(1,3)\}\ldots\} \times \{\{3\}\} = (\{(1,3)\}, \{3\})$

$\{\ldots\{3\}\ldots\}$ $\{\ldots\{3\}\ldots\}$

(d) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P| = 2$.

$\{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$

$\{\{(3,3), (3,4)\}, \{(4,3), (4,4)\}\}$ ✓

(c) zwei Elemente aus $\mathcal{P}(A \times B) \times (\mathcal{P}(B) \cap \mathcal{P}(C))$

Die leere Menge ist Element jeder Potenzmenge. Zudem gilt $\{(1,3)\} \subseteq A \times B$.
Also sind $(\emptyset, \emptyset)$ und $(\{(1,3)\}, \emptyset)$ mögliche Elemente.

(d) eine Partition P von $B \times B$ mit $|P| = 2$.

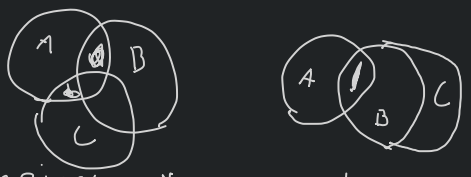
$$B \times B = \{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$

$$P = \{\{(3,3), (3,4), (4,3)\}, \{(4,4)\}\}$$

Aufgabe 4. (4+3=7 Punkte)

(a) Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

„Für alle Mengen A, B und C gilt: Wenn $A \cup B = A \cup C$ gilt, dann ist $B = C$. “



nein heißt könnte auch heißen dass eins davon eine Obermenge vom anderen ist mit der selben Überschneidung zu A

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \setminus \mathbb{N}$	☐	☒ ✓
Für jede Partition P von $\mathbb{N}$ gilt $\lvert P \rvert = \infty$.	☐	☒ ✓
$(\emptyset, \emptyset) \subseteq \mathbb{Z}^2$	☐	☒ ✓

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c), (c, b), (d, d)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch? kein ab

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**

Aufgabe 4. (4+3=7 Punkte)

(a) Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

„Für alle Mengen A, B und C gilt: Wenn $A \cup B = A \cup C$ gilt, dann ist $B = C$. “

Falsch.

Begründung: Es genügt ein Gegenbeispiel: Sei

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}, \quad C = \{3\}.$$

Dann gilt

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} = A \cup C,$$

aber

$$B = \{2, 3\} \neq \{3\} = C.$$

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \setminus \mathbb{N}$	☐	☒
Für jede Partition P von $\mathbb{N}$ gilt $\lvert P \rvert = \infty$.	☐	☒
$(\emptyset, \emptyset) \subseteq \mathbb{Z}^2$	☐	☒

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c), (c, b), (d, d)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**

R ist reflexiv. ☒ ☐

R ist symmetrisch. ☐ ☒

R ist antisymmetrisch. ☐ ☒

R ist transitiv. ☐ ☒

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid (3 \mid x) \iff (3 \mid y)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	wahr	falsch
R ist reflexiv.	☒	☐
R ist symmetrisch.	☒	☐
R ist antisymmetrisch.	☒	☒
R ist transitiv.	☒	☐

Aufgabe 6. (3+2+2=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy falls $x^2 = y^2$.
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy falls $x = 1 - y$.
Geben Sie mit Begründung ein Element aus $R \circ S$ an.

(b) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie folgt definiert: $(A, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.
Geben Sie zwei Mengen $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ an mit $A \neq B$ und $(A, B) \in T$.

(c) Die Relation T aus Aufgabe (b) ist eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht zeigen!)
Geben Sie drei Elemente aus $[\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}]_T$ an.

R ist reflexiv.	[X]	[ ]
R ist symmetrisch.	[ ]	[X]
R ist antisymmetrisch.	[ ]	[X]
R ist transitiv.	[ ]	[X]

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid (3 \mid x) \iff (3 \mid y)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	[X]	[ ]
R ist symmetrisch.	[X]	[ ]
R ist antisymmetrisch.	[ ]	[X]
R ist transitiv.	[X]	[ ]

Aufgabe 6. (3+2+2=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy falls $x^2 = y^2$.
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy falls $x = 1 - y$.

Geben Sie mit Begründung ein Element aus $R \circ S$ an.

Es ist $0S1$ und $1R1$, also ist $0(R \circ S)1$.

(b) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie folgt definiert: $(A, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.
Geben Sie zwei Mengen $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ an mit $A \neq B$ und $(A, B) \in T$.

Es ist $\emptyset \cap \mathbb{Z} = \{\sqrt{2}\} \cap \mathbb{Z}$, also ist $(\emptyset, \{\sqrt{2}\}) \in T$.

(c) Die Relation T aus Aufgabe (b) ist eine Äquivalenzrelation. (Das müssen Sie nicht zeigen!)
Geben Sie drei Elemente aus $[\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}]_T$ an.

$\{\frac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, \sqrt{2}, 2\}, \{1, 2\}$

$\{\frac{3}{2}, 1, \pi, 2\}$

$\{\frac{1}{15}, 1, \frac{2}{\sqrt{3}}, 2\}$

Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob die folgende Aussage für alle Relationen R über einer beliebigen Menge M korrekt ist. Geben Sie gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an.

$$R \text{ ist symmetrisch} \implies (\forall x \in M\, \forall y \in M : (xRy \wedge yRx)).$$

1 1 11 ✓
2 12 ✓
3 13 ✓
2 1 21 ✓
2 22 ✓
3 23 ✓
3 1 31 ✓
2 32 ✓
3 33 ✓

hier prüft ob es symetrisch ist es prüft aber auch ob jedes element mit jedem anderen Element in beide Richtungen in Relation steht

✗

Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob die folgende Aussage für alle Relationen R über einer beliebigen Menge M korrekt ist. Geben Sie gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an.

$$R \text{ ist symmetrisch} \implies (\forall x \in M \, \forall y \in M : (xRy \land yRx)).$$

Falsch. Ein Gegenbeispiel: Sei $M = \{1, 2\}$ und $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$. Dann ist R symmetrisch, die Aussage

$$\forall x \in M \, \forall y \in M : \; (xRy \land yRx)$$

ist jedoch falsch: für $x = y = 1$ gilt $1R1$ nicht.

2